# 데이터 마이그레이션 계획
## XCP

NetApp
June 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/xcp/xcp-plan-nfs-data-migration.html on June 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

데이터 마이그레이션 계획 . . . . . 1
NFS 데이터 마이그레이션 계획 . . . . . 1
SMB 데이터 마이그레이션 계획 . . . . . 1
파일 분석을 사용하여 계획 . . . . . 2
필터 . . . . . 11
NFS 및 SMB용 로깅(옵션) . . . . . 11

# 데이터 마이그레이션 계획

## CLI 또는 File Analytics GUI를 사용하여 마이그레이션을 계획할 수 있습니다.

다음 명령을 사용하여 마이그레이션을 계획하십시오.

- 표시
- 스캔

파일 분석을 사용하여 내보내기 및 공유에 대한 통계를 시각화합니다.

# NFS 데이터 마이그레이션 계획

## NFS 데이터 마이그레이션 계획

### 표시

'show' 명령은 하나 이상의 스토리지 서버의 RPC 서비스와 NFS 내보내기를 쿼리합니다. 명령은 각 내보내기의 사용된 용량과 사용 가능한 용량을 가진 사용 가능한 서비스 및 내보내기, 각 내보내기의 루트 속성을 나열합니다. 예:

- 'xCP show <NFS 파일 서버 IP/FQDN>'
- xCP 쇼 nfs_server01.netapp.com`

자세한 내용은 xCP 도움말을 실행하십시오.

### 스캔

'스캔' 명령은 내보낸 소스 NFSv3 경로를 재귀적으로 검색하고 검사 종료 시 파일 구조 통계를 출력합니다. 스캔 작업 중에 소스 NFS 엑스포트 마운트를 읽기 전용 모드로 설정하는 것이 좋습니다. 예:

- 'xCP 스캔 NFS [server:/export path|\file:///<NFS 마운트 경로>|HDFS:///<HDFS 마운트 경로>]'
- xCP 스캔 nfs_server01.netapp.com:/export1`
- 'xCP 스캔\file:///mnt/nfs-source'
- 'xCP 스캔 HDFS:///demo/user1'

자세한 내용은 xCP 도움말 검색을 실행하십시오.

선택적으로 파일 분석을 사용하여 결과를 그래픽으로 볼 수 있습니다.

# SMB 데이터 마이그레이션 계획

## SMB 데이터 마이그레이션 계획

### 표시

'show' 명령은 서버에서 사용 가능한 모든 SMB 공유를 사용 가능한 권한과 공간으로 표시합니다. 예:

- 'xCP show\\<SMB 파일 서버 IP/FQDN>'
- xCP 쇼 smb_server01.netapp.com`

자세한 내용은 xCP 도움말을 실행하십시오.

### 스캔

'스캔' 명령은 전체 SMB 공유를 재귀적으로 검색하고 검사 종료 시 모든 파일을 나열합니다.

> 스캔 작업 중에 '-preserve-atime' 플래그를 '스캔' 명령과 함께 사용하여 소스에서 액세스 시간을 보존할 수 있습니다.

- 예: *
- 'xCP 스캔\\smb 서버\share1'
- xCP 스캔 smb_server01.netapp.com:/share1`

자세한 내용은 xCP 도움말 검색을 실행하십시오.

선택적으로 파일 분석을 사용하여 결과를 그래픽으로 볼 수 있습니다.

# 파일 분석을 사용하여 계획

## 파일 분석을 사용하여 데이터 마이그레이션 계획

> xCP는 CLI인 반면 File Analytics에는 GUI가 있습니다.

- 개요 *

xCP File Analytics는 xCP 스캔 API를 사용하여 NFS 또는 SMB 호스트에서 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 XCP File Analytics GUI에 표시됩니다. xCP File Analytics에는 다음과 같은 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다.

- xCP 서비스
- 파일 분석 데이터베이스
- 파일 분석 GUI를 통해 데이터를 관리하고 볼 수 있습니다

XCP File Analytics 구성 요소의 구축 방법은 필요한 솔루션에 따라 달라집니다.

- NFS 파일 시스템용 XCP File Analytics 솔루션 구축:
  - 동일한 Linux 호스트에 File Analytics GUI, 데이터베이스 및 XCP 서비스를 구축할 수 있습니다.
- SMB 파일 시스템용 XCP File Analytics 솔루션 구축: Linux 호스트에 File Analytics GUI 및 데이터베이스를 구축하고 Windows 호스트에 XCP 서비스를 배포해야 합니다.

### 파일 분석 액세스

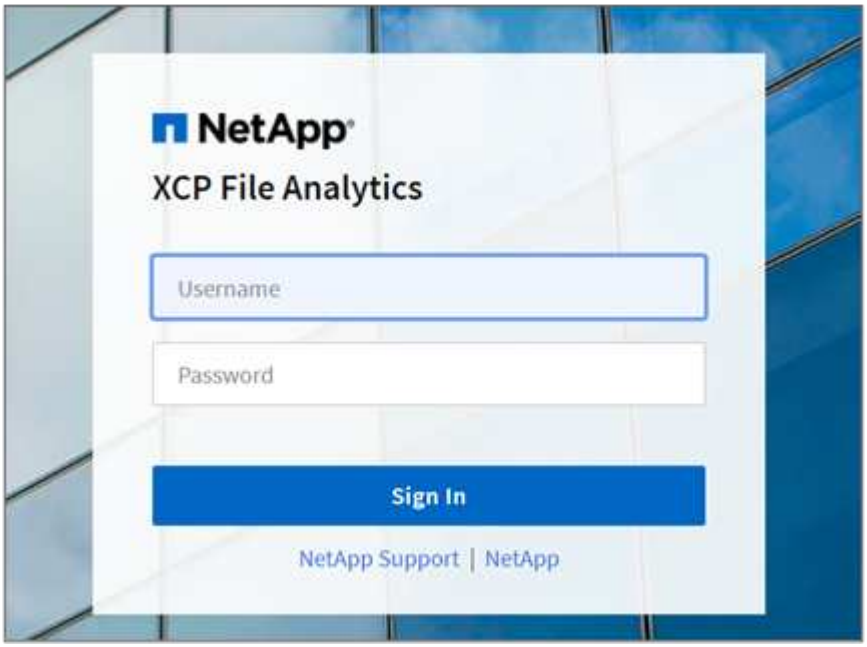
## File Analytics는 검사 결과의 그래픽 보기를 제공합니다.

xCP File Analytics GUI는 파일 분석을 시각화하기 위한 그래프가 포함된 대시보드를 제공합니다. XCP File Analytics GUI는 Linux 시스템에서 XCP를 구성할 때 활성화됩니다.

> 지원되는 브라우저에서 파일 분석에 액세스하려면 를 참조하십시오 "NetApp IMT를 참조하십시오".

단계

1. File Analytics GUI에 액세스하려면 'https://<IP address of Linux machine > /xCP' 링크를 사용하십시오. 메시지가 표시되면 보안 인증서를 수락합니다.
   a. 개인 정보 보호 정책 아래에서 고급을 선택합니다.
   b. Proceed to "<IP address of Linux machine>" 링크를 선택합니다.
2. 사용자 이름 "admin"과 구성 중에 설정한 암호를 사용하여 GUI에 로그인합니다




3. 로그인 시 NFS 에이전트가 추가된 것을 확인할 수 있습니다. 녹색 체크 표시가 있으면 Linux 시스템과 xCP 버전의 최소 시스템 구성을 나타냅니다.
4. SMB 에이전트를 구성한 경우 동일한 에이전트 카드에 추가된 SMB 에이전트를 볼 수 있습니다.

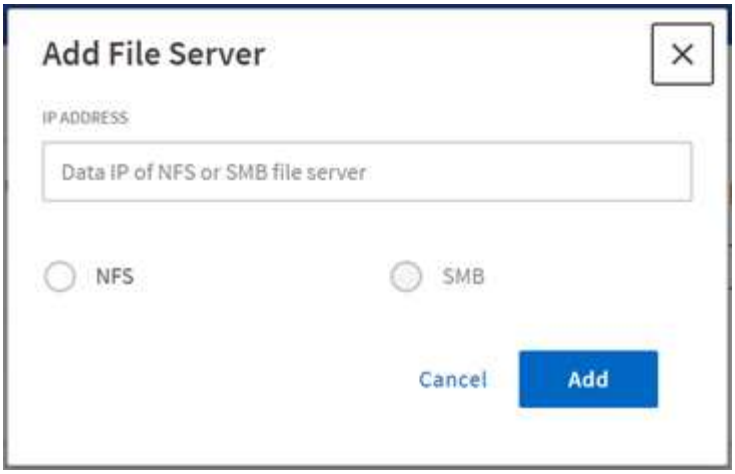
## 파일 서버를 추가합니다

## xCP File Analytics GUI에서 NFS 및 SMB로 내보낸 파일 시스템을 구성할 수 있습니다.

XCP File Analytics는 이를 통해 파일 시스템에서 데이터를 검색하고 분석할 수 있습니다. NFS 또는 SMB 파일 서버를 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 파일 서버를 추가하려면 * 파일 서버 추가 * 를 선택합니다.




파일 서버 IP 주소를 추가하고 NFS 또는 SMB 옵션을 선택한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.

> SMB 에이전트가 GUI에 표시되지 않으면 SMB 서버를 추가할 수 없습니다.

파일 서버를 추가한 후 xCP에 다음이 표시됩니다.

- 사용 가능한 총 파일 공유 수입니다
- 분석 데이터와 파일 공유(초기 개수는 "0"이며, 이 업데이트는 스캔을 성공적으로 실행할 때 업데이트됩니다)
- 총 공간 사용률 - 모든 내보내기에서 사용하는 공간의 합계입니다
- 파일 공유 및 공간 활용률에 대한 데이터는 NFS/SMB 서버에서 직접 실시간 데이터입니다. 데이터를 수집하고 처리하는 데 몇 초 정도 걸립니다.

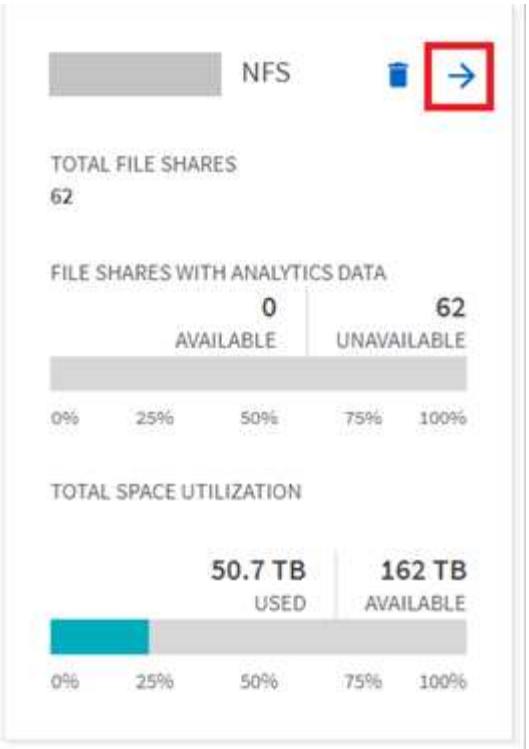
> File Analytics에서 사용 가능한 공간과 사용된 공간은 NFS를 통해 사용 가능한 각 내보낸 파일 시스템에서 계산됩니다. 예를 들어, 볼륨이 qtree로 구성되고 내보내기가 qtree를 통해 생성되는 경우 전체 공간은 볼륨 크기와 qtree 크기의 누적 공간이 됩니다.

## 스캔을 실행합니다

NFS/SMB 파일 시스템이 XCP File Analytics GUI에 추가되면 파일 시스템 검사를 시작하여 데이터를 분석하고 표시할 수 있습니다.

단계

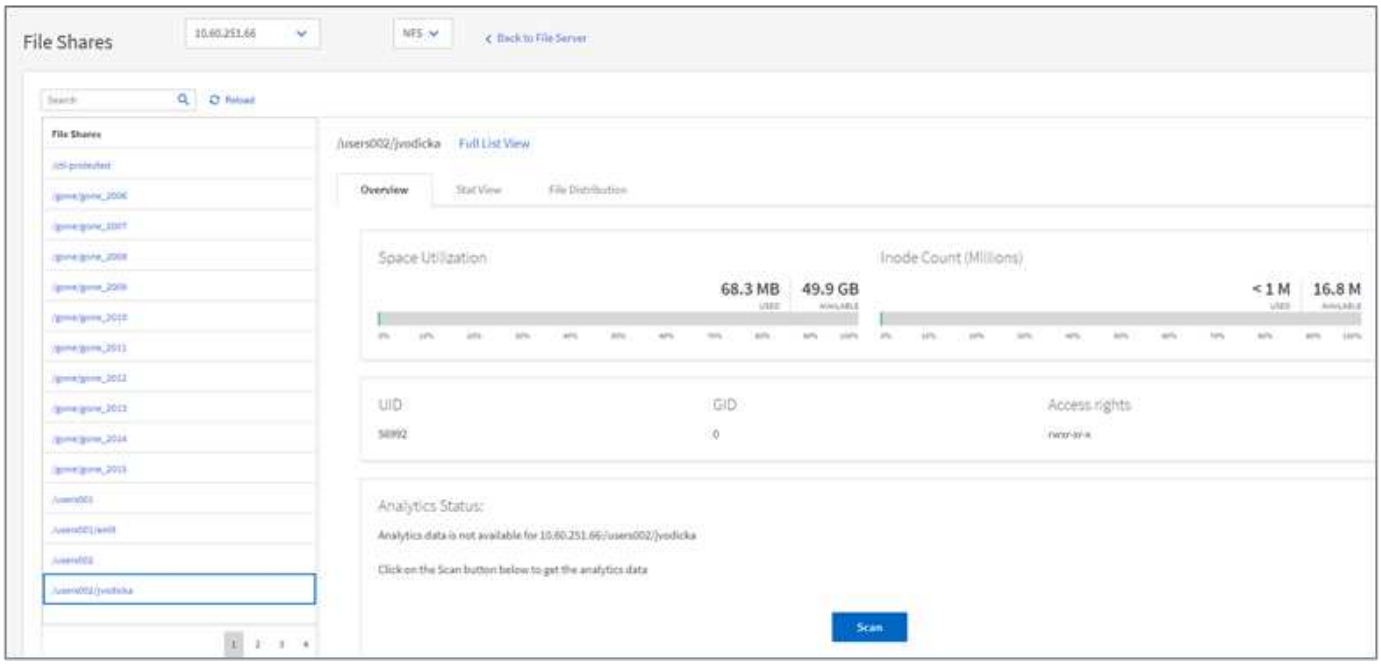
1. 파일 서버에서 파일 공유를 보려면 추가된 파일 서버 카드의 화살표를 선택합니다.




2. 파일 공유 목록에서 검색할 파일 공유의 이름을 선택합니다.
3. 스캔을 시작하려면 * Scan * (스캔 *)을 선택합니다.

   xCP는 검사에 대한 진행률 표시줄을 표시합니다.

4. 스캔이 완료되면 * stat view * 및 * file distribution * 탭이 활성화되어 그래프를 볼 수 있습니다.

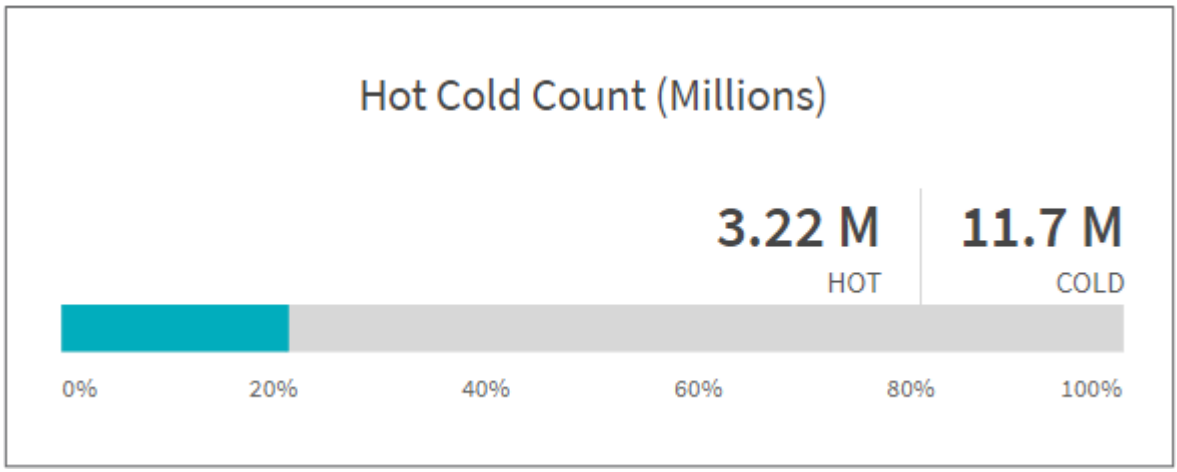



그래프에 대해 알아보십시오

File Analytics GUI 대시보드에는 파일 분석을 시각화하기 위한 여러 그래프가 표시됩니다.

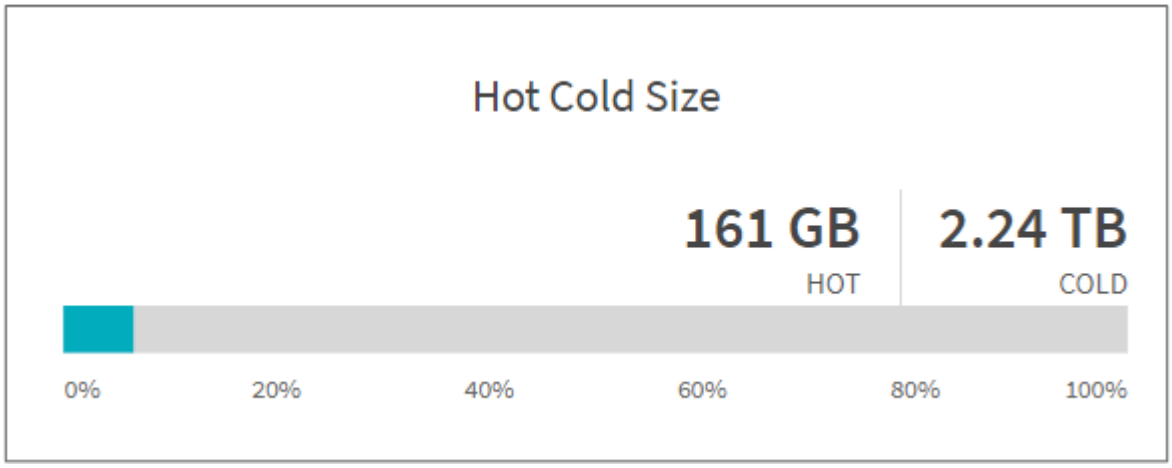
핫 콜드 카운트 그래프

xCP File Analytics는 90일 동안 액세스되지 않은 파일을 콜드 데이터로 분류합니다. 지난 90일 동안 액세스되는 파일은 핫 데이터입니다. 핫 데이터와 콜드 데이터를 정의하는 기준은 액세스 시간만을 기준으로 합니다.




핫 콜드 수 그래프에는 XCP NFS에서 핫 또는 콜드 인 inode 수(단위: 백만)가 표시됩니다. xCP SMB에서 이 그래프는 핫 또는 콜드 파일 수를 나타냅니다. 컬러 막대는 핫 데이터를 나타내며 90일 이내에 액세스되는 파일의 비율을 표시합니다.

핫 콜드 크기 그래프




핫 콜드 크기 그래프에는 핫 및 콜드 파일 백분율과 각 범주에 있는 파일의 총 크기가 표시됩니다. 색이 지정된 막대는 핫 데이터를 나타내고 색이 없는 부분은 콜드 데이터를 나타냅니다. 핫 데이터와 콜드 데이터를 정의하는 기준은 액세스 시간만을 기준으로 합니다.

디렉터리 그래프의 항목

디렉터리 그래프의 항목 에는 디렉터리의 항목 수가 표시됩니다. Depth 열에는 다른 디렉토리 크기가 포함되어 있으며 Count 열에는 각 디렉토리 깊이의 항목 수가 표시됩니다.

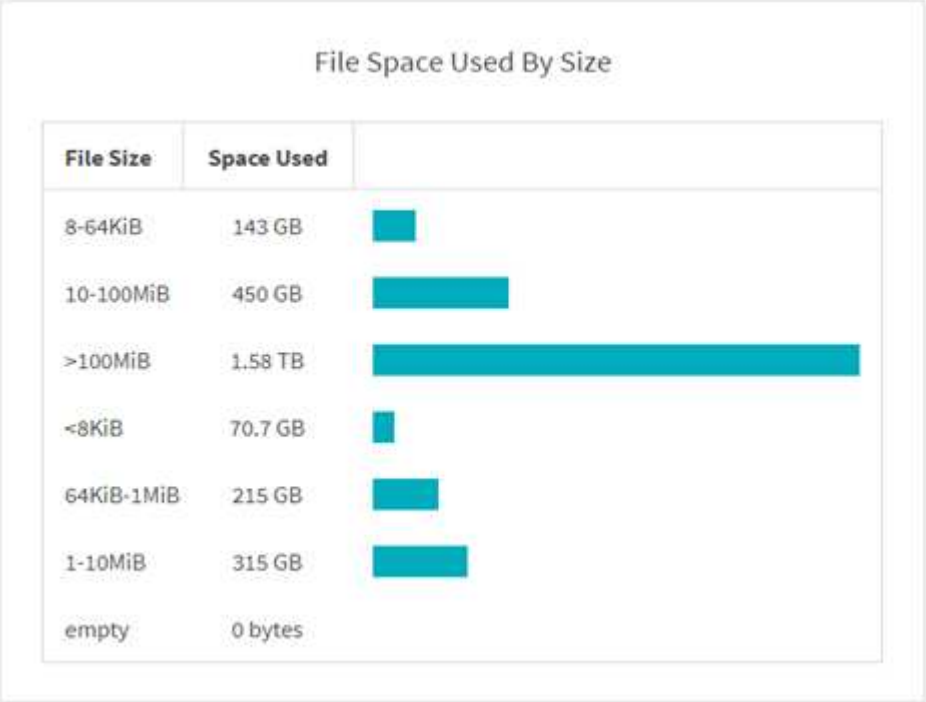
크기 그래프별 파일 분포

파일 크기별 분포 그래프에는 지정된 파일 크기 아래에 있는 파일 수가 표시됩니다. 파일 크기 열에는 파일 크기 범주가 포함되어 있고 개수 열은 파일 수의 분포를 나타냅니다.

디렉터리 깊이 그래프

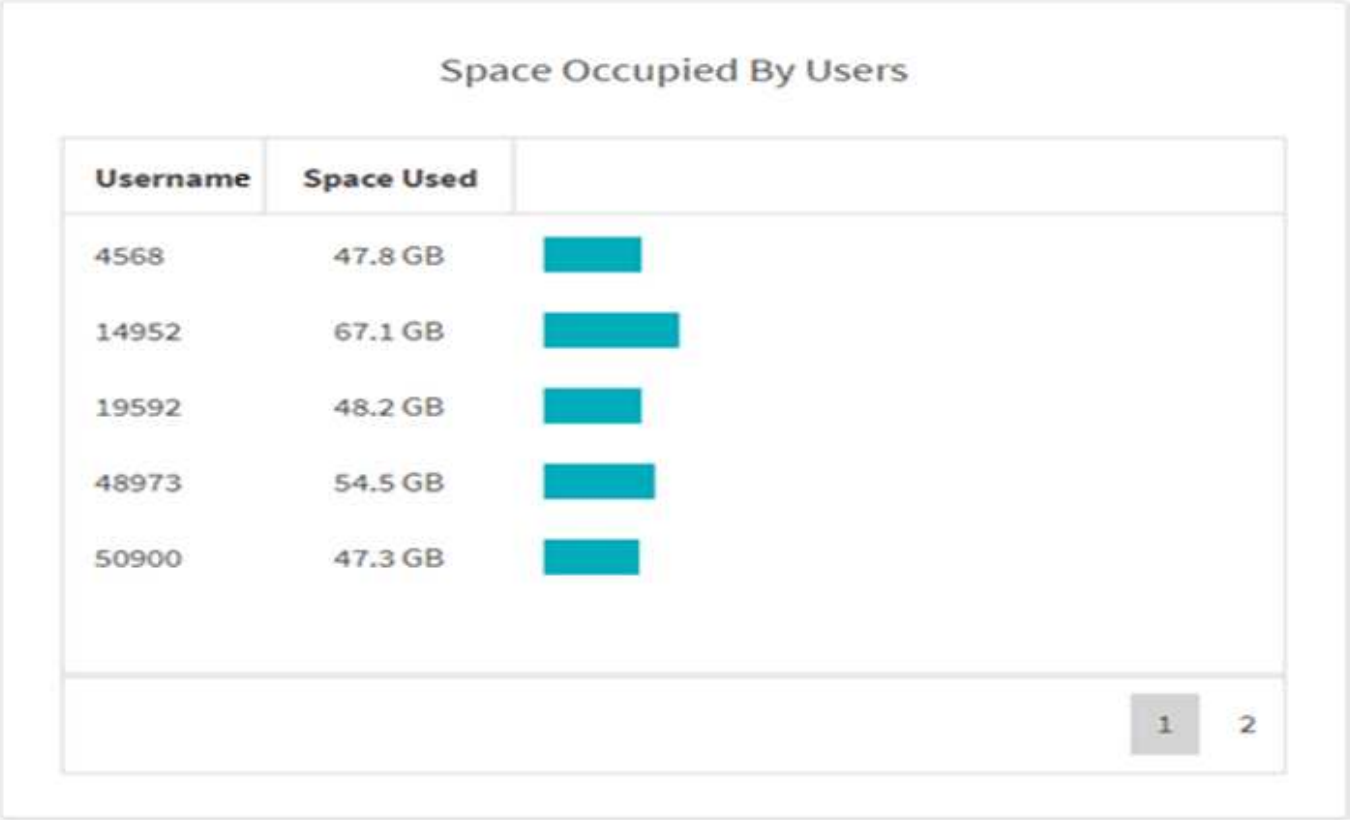
Directory Depth 그래프는 다양한 디렉토리 깊이 범위의 디렉토리 수를 분산하는 것을 나타냅니다. Depth 열에는 다양한 디렉토리 깊이가 포함되어 있으며 Count 열에는 파일 공유의 각 디렉토리 깊이의 개수가 포함됩니다.

크기 그래프에 사용되는 파일 공간입니다



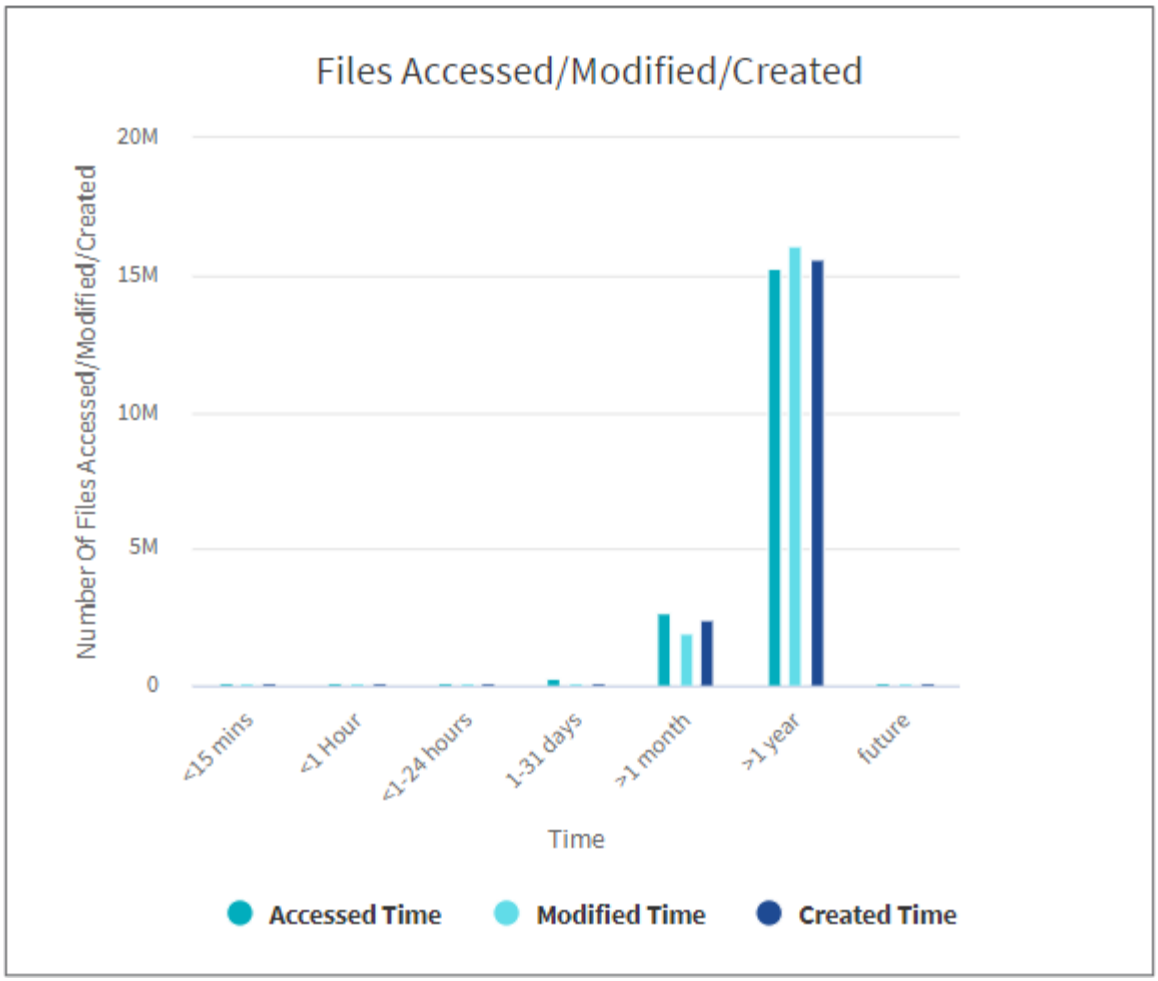

크기 그래프에서 사용된 파일 공간 그래프에는 파일 크기 범위가 다른 파일 수가 표시됩니다. 파일 크기 열에는 다른 파일 크기 범위가 포함되어 있으며 사용된 공간 열은 각 파일 크기 범위에 사용되는 공간을 나타냅니다.

사용자 그래프가 차지하는 공간입니다




사용자가 차지하는 공간 그래프에는 사용자가 사용하는 공간이 표시됩니다. Username(사용자 이름) 열에는 사용자 이름(사용자 이름을 검색할 수 없는 경우 UID)이 포함되며 Space Used(사용된 공간) 열은 각 사용자 이름에 사용되는 공간을 나타냅니다.

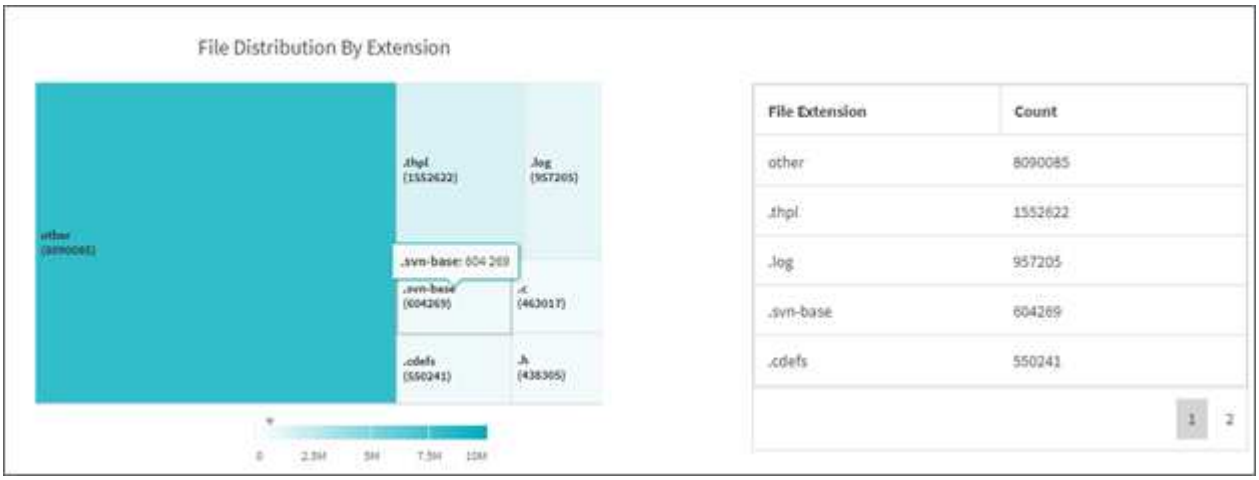
액세스된 파일/수정/작성된 그래프




액세스됨/수정됨/작성됨 그래프에는 초과 작업 시간이 변경된 파일 수가 표시됩니다. X축은 변경이 이루어진 기간을 나타내고 Y축은 변경된 파일 수를 나타냅니다.

> SMB 스캔에서 액세스 시간(atime) 그래프를 얻으려면 스캔을 실행하기 전에 atime을 보존하려면 확인란을 선택합니다.

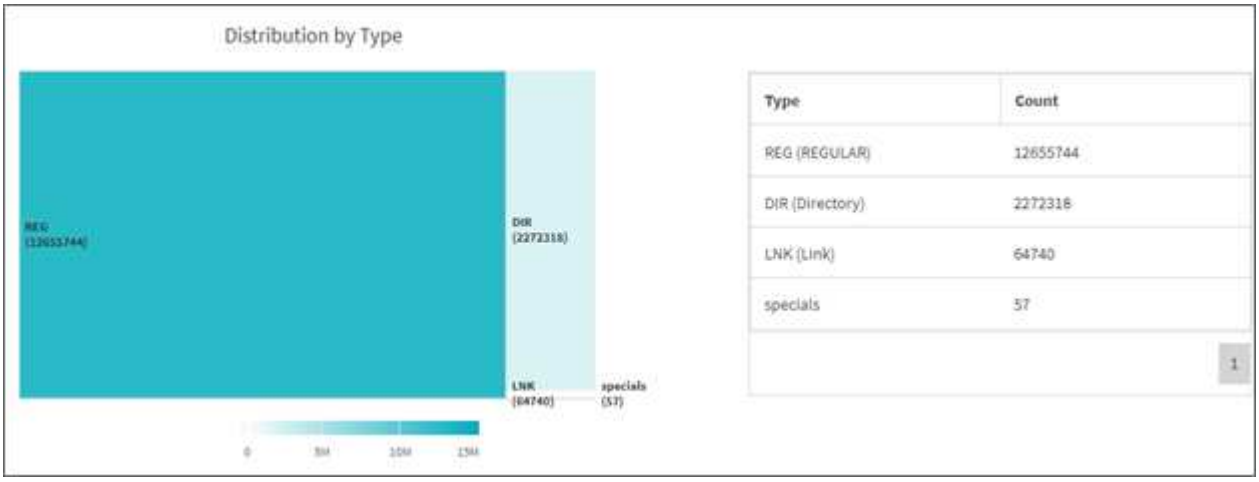
내선 번호별 파일 배포 그래픽




확장자별 파일 배포 그래프는 파일 공유에서 서로 다른 파일 확장자의 수를 나타냅니다. 확장자를 나타내는 분할의

크기는 각 확장자가 있는 파일 수를 기준으로 합니다.

유형별 파일 분포 그래프




유형별 분포 그래프는 다음 파일 유형의 개수를 나타냅니다.

- REG: 일반 파일
- LNK: 링크가 있는 파일
- 특수: 장치 파일 및 문자 파일이 있는 파일.
- 디렉터리: 디렉터리가 있는 파일
- 접합: SMB에서만 사용 가능

# 필터

## xCP는 xCP 작업에 사용할 수 있는 필터 옵션을 제공합니다.

xCP는 NFS와 SMB에 대해 '-match' 및 '-exclude' 옵션을 위한 필터를 사용합니다.

NFS의 경우 xCP 도움말 정보를 실행하고 필터 섹션을 참조하여 '-match' 및 '-exclude' 필터를 사용하는 방법을 확인하십시오.

SMB의 경우 xCP 도움말 매치나 xCP 도움말 제외를 실행하여 마치 필터와 제외 필터에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

xCP 명령에서 필터를 사용하려면 'xCP 도움말 <command>'을 실행하여 지원되는 옵션이 있는지 확인하십시오.

# NFS 및 SMB용 로깅(옵션)

## xCP NFS 및 SMB에 대한 로깅.

xCP는 'xcpLogConfig.json' JSON 구성 파일을 사용하여 여러 선택적 기능을 구성할 수 있도록 지원합니다. 특정 기능만 활성화하려면 xcpLogConfig.json 구성 파일을 수동으로 만듭니다. 'xcpLogConfig.json' 설정 파일을 사용하여 다음을 활성화할 수 있습니다.

- 이벤트 로그 메시지
- xCP용 syslog 클라이언트
- 사용자 지정 xCP 로깅

이벤트 로그 메시지와 syslog 클라이언트는 기본 구성에서 비활성화됩니다. NFS 및 SMB 모두에 대해 구성이 일반적입니다.

| **JSON** 파일 위치를 구성 합니다 | **NFS** 를 참조하십시오 | 중소기업 |
|---|---|---|
| 구성 파일 기본 위치 | /opt/NetApp/xFiles/xCP/ | C:\NetApp\xCP\ConfigFile |
| 사용자 정의 위치에는 xCP_Config_DIR 환경 변수가 필요합니다 | xCP_Config_DIR 변수에 대해 설정한 위치를 사용합니다 | 해당 없음 |

JSON 구성 파일 옵션은 대소문자를 구분합니다. 이러한 옵션은 XCP NFS 및 XCP SMB에서 동일합니다.

| 하위 옵션 이름 | **JSON** 데이터 유형 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 로그 구성 | | | xCP 로깅을 사용자 지정하는 옵션입니다. |
| “수준” | 문자열 | 정보 | 로그 메시지 심각도 필터 수준입니다. xCP 로그 메시지는 심각도 수준을 줄이는 중요한, 오류, 경고, 정보, 디버그 등 5가지 심각도 레벨을 지원합니다(정보 또는 디버그 사용은 적극 권장). |
| “maxBytes” | 정수 | 52428800 | 각 회전 로그 파일의 크기입니다. 지원되는 최대 회전 파일은 10개입니다. |
| "이름" | 문자열 | xcp.log | 사용자 정의 로그 파일 이름을 설정하는 옵션입니다. |
| 이벤트 로그 | | | 이벤트 로그 메시지를 구성하는 옵션입니다. |
| “IsEnabled(활성화)” | 부울 | 거짓 | 이 부울 옵션은 이벤트 메시징을 설정하는 데 사용됩니다. "false"로 설정하면 이벤트 메시지가 생성되지 않으며 이벤트 로그 파일에 이벤트 로그가 게시되지 않습니다. |
| “수준” | 문자열 | 정보 | 이벤트 메시지 심각도 필터 수준입니다. 이벤트 메시징은 심각도를 감소시키는 5가지 심각도 수준(위험, 오류, 경고, 정보, 디버그)을 지원합니다 |
| Syslog를 클릭합니다 | | | syslog 메시징을 구성하는 옵션입니다. |
| “IsEnabled(활성화)” | 부울 | 거짓 | 이 부울 옵션은 XCP에서 syslog 클라이언트를 활성화하는 데 사용됩니다. |
| “수준” | 문자열 | 정보 | 메시지 심각도 필터 수준입니다. xCP 이벤트 로그 메시지는 심각도를 줄이기 위해 5가지 심각도 수준(위험, 오류, 경고, 정보, 디버그)을 지원합니다 |
| “서버 IP” | 문자열 | 없음 | 원격 syslog 서버 IP 주소 또는 호스트 이름입니다. |
| "포트" | 정수 | 514 | 원격 syslog 수신기 포트. 다른 포트에서 syslog 데이터그램을 받아들이는 syslog 수신기는 포트 옵션 UDP 포트 514로 구성할 수 있지만 원하는 포트로 구성할 수도 있습니다. |

| 하위 옵션 이름 | **JSON** 데이터 유형 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| "완전 삭제" | 부울 | 거짓 | xCP 지원을 위한 일반적인 옵션이며 이 값을 true로 설정하면 지원할 메시지(로깅, 이벤트, syslog 등)에서 중요한 정보(IP 및 사용자 이름)가 숨겨집니다. 예를 들어, 'anitize' 옵션을 'false'로 설정하면 * '2020-07-17 03:10:23,779-INFO-12806 xCP 경로: ['10.234.104.251:/cat_vol'] ' * '2020-07-17 03:10:23,778-INFO-12806 xCP 사용자 이름: root' -xCP '<0980:00:00-xCP' -17:00: XX.XX.XX:/cat_vol'] ``2020-07-17 03:13:51595-Info-12859 xCP 사용자 이름: * * ' |

## JSON 구성 파일을 생성합니다

이벤트 로그 메시지, syslog 클라이언트 또는 고객 로깅을 활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계

1. 메모장이나 vi와 같은 텍스트 편집기를 엽니다.
2. 다음 JSON 템플릿을 사용하여 새 파일을 생성합니다.

```
{
  "logConfig": {
    "level": "INFO",
    "maxBytes": 52428800,
    "name": "xcp.log"
  },
  "eventlog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO"
  },
  "syslog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO",
    "serverIp": "10.234.219.87",
    "port": 514
  },
  "sanitize": false
}
```

3. 사용하려는 기능에 대해 IsEnabled 값을 true로 변경합니다.
4. 파일 이름을 'xcpLogConfig.json'으로 지정하고 기본 위치(/opt/NetApp/xFiles/xCP/)에 저장합니다

   xCP_CONFIG_DIR 환경 변수가 설정된 경우 xCP_CONFIG_DIR 변수에 대해 설정된 위치에 xcpLogConfig.json 파일을 저장한다.

| 기본 구성 | **json** 구성 파일의 예 |
| --- | --- |
| `{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "sanitize": false }` | `{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "eventlog": { "isEnabled": false, "level": "INFO" }, "syslog": { "isEnabled": false, "level": "INFO", "serverIp": "10.234.219.87", "port": 514 }, "sanitize": false }` |

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.